

2026년 상반기 작업환경측정 결과 기반

화학물질 안전관리 교육

현장 유해화학물질 노출 예방과 올바른 취급 · 보관 · 폐기 수칙

사업장명

(주)삼화당피앤티 (경기도 남양주시 진건읍)

업종

기타 인쇄업 (약품 외부케이스 인쇄) · 근로자 35명

측정기관 / 측정일

공감산업연구소 주식회사 / 2026. 05. 11.

자료

2026년도 상반기 작업환경측정 결과보고서 + 현장 점검사진

2026년 상반기 작업환경측정 결과 요약

측정기관: 공감산업연구소(주) | 측정일: 2026.05.11. | 측정공정: 읍셋인쇄, 톰슨가공

유해인자	측정 최고치	노출기준	평가	기준 대비
이소프로필알코올(IPA)	2.0364 ppm	200 ppm	미만	1.01 %
인산	불검출	1 mg/m ³	미만	-
바륨(가용성 화합물)	불검출	0.5 mg/m ³	미만	-
소음	67.6 dB(A)	90 dB(A)	미만	75.11 %



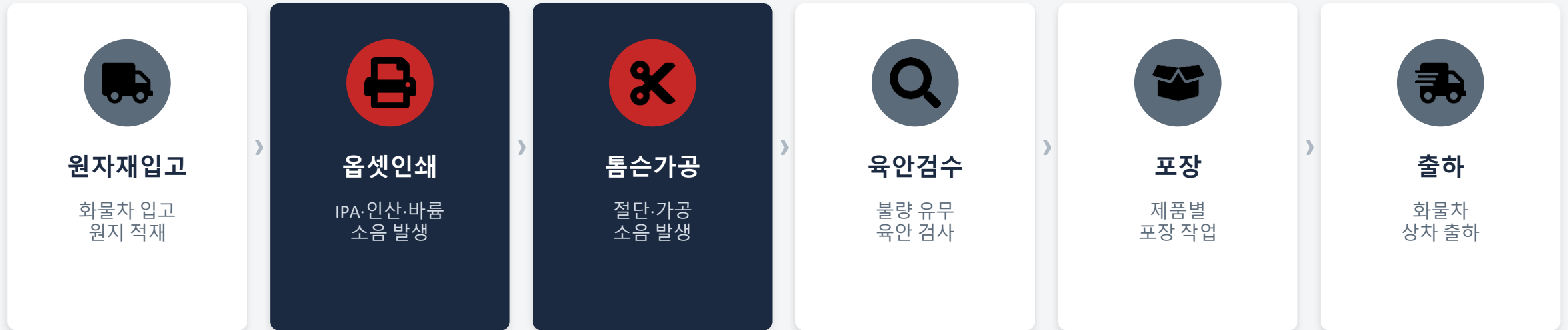
핵심 시사점

- 측정된 모든 유해인자는 노출기준 '미만'으로 평가됨
- 다만 읍셋인쇄 공정은 콤프레샤·인쇄기 가동 시 소음이 높아질 수 있어 지속 관리가 필요함
- 안전한 수치라도 보호구 미착용·정리정돈 미흡 등 현장 위험요인은 별도로 존재함
- 수치가 낮다고 방심하지 말고, 평소 취급·보관 습관을 개선해야 함

※ 측정수치는 안전하나, 화학물질 자체의 위험성과 올바른 취급수칙은 반드시 숙지해야 합니다.

공정별 유해인자 발생 현황

원자재 입고부터 출하까지, 유해인자가 발생하는 공정을 확인하세요



● 유해인자(이소프로필알코올·인산·바륨·소음) 발생 공정



읍셋인쇄 공정 사용 화학물질: IPA(이소프로필알코올, 월 420ℓ), KAIZEN POWER PLUS PLATE CLEANER(인산), 색잉크류(바륨 가용성 화합물 함유) 등

모든 화학물질은 사용 전 MSDS(물질안전보건자료)를 반드시 확인하세요.

화학물질 용기 표시(라벨링) 미흡



현장 점검사진 (2026.07.01 촬영)



무엇이 문제인가요?

- 음료수 페트병을 화학물질(세척용 알코올 등) 보관용기로 재사용
- 용기에 GHS 경고표지·물질명·유해성 정보가 없어 식별이 어려움
- 손글씨 메모만 있어 다른 작업자가 오인하여 섭취·피부접촉 사고 위험



이렇게 개선합니다

- 모든 화학물질 용기에 물질명·유해성·취급주의사항 스티커(경고표지) 부착
- 음료수병 등 식품용기를 화학물질 보관용으로 재사용 절대 금지
- 소분 용기 사용 시에도 원래 용기와 동일한 GHS 표시 의무 적용
- 정기적으로 용기 라벨 상태를 점검하고 훼손 시 즉시 재부착

공구함 내 개인 소지품 혼재 보관



현장 점검사진 (2026.07.01 촬영)



무엇이 문제인가요?

- 공구·테이프·부속품 보관함에 개인 화장품(바디로션 등)이 함께 보관됨
- 정리정돈 미흡으로 필요한 공구를 찾기 어렵고 작업 효율 저하
- 화학물질·기름 등과 개인용품이 섞여 오염·변질 위험



이렇게 개선합니다

- 공구함은 공구·소모품 전용으로만 사용하고 개인물품 보관 금지
- 개인 소지품은 지급된 개인 사물함(라커)에 별도 보관
- 정리·정돈·청소·청결·습관화(5S) 활동을 일상 업무에 적용
- 주기적인 현장 정리정돈 점검을 실시

폐기물통 뚜껑 미체결 방치



현장 점검사진 (2026.07.01 촬영)



무엇이 문제인가요?

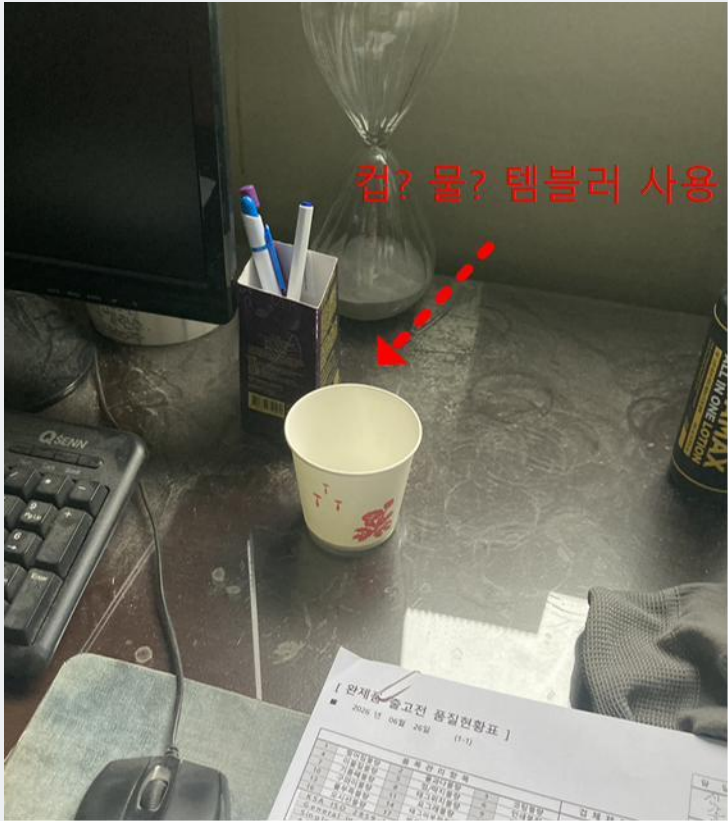
- 작업 중 발생한 오염 걸레·작업복 등이 담긴 폐기물통 뚜껑이 열려 있음
- 유해물질이 묻은 폐기물이 외부로 노출되어 냄새·증기 발산 가능
- 이물질 비산, 해충 발생 등 2차 위생 문제로 이어질 수 있음



이렇게 개선합니다

- 폐기물통은 사용 후 반드시 뚜껑을 닫아 밀폐 상태 유지
- 화학물질이 묻은 걸레·작업복 등은 전용 표시가 된 밀폐용기에 분리 보관
- 가연성·유해성 폐기물은 일반 폐기물과 구분하여 정기적으로 수거·처리
- 폐기물 보관소 주변 환기 상태를 주기적으로 확인

음용 용기 - 일회용 종이컵 대신 개인 텀블러 사용



현장 점검사진 (2026.07.01 촬영)



무엇이 문제인가요?

- 사무·작업구역 책상 위에 일회용 종이컵으로 식수를 비치
- 손이 오염된 상태로 컵을 만질 경우 음용수 오염 가능성
- 일회용품 사용 증가로 자원 낭비 및 폐기물 발생



이렇게 개선합니다

- 세척이 가능한 개인 텀블러(머그컵) 사용을 생활화
- 음용은 반드시 손을 씻은 뒤, 지정된 청결구역에서만 실시
- 화학물질 취급구역 내에서는 음식물 섭취·음용 금지 원칙 준수
- 작업 전후 손 씻기 등 개인위생 수칙을 철저히 지킬 것



특별 경고 · 사용 절대 금지 원칙

벤젠 · 톨루엔 등 고위험 화학물질

일상적인 세척·희석 용도로 임의 사용해서는 안 되는 1급 위험물질입니다.



벤젠 (Benzene)

- 국제암연구소(IARC) 지정 1군 발암물질
- 백혈병 등 조혈기계 손상 유발
- 흡입·피부접촉만으로도 체내 축적



톨루엔 (Toluene)

- 중추신경계 억제 · 두통·어지럼증 유발
- 생식독성 우려물질로 분류
- 환기 불량 시 고농도 노출 위험 급증



원칙: 벤젠·톨루엔 등 고위험 유기용제는 가정·일상생활은 물론 사업장 내에서도 임의로 사용하지 않습니다.
오로지 **국소배기장치가 설치된 지정 공정에서, 사업장 승인과 MSDS 확인을 거친 후 꼭 필요한 최소량만** 사용해야 합니다.

개인보호구 착용 및 작업안전수칙

작업환경측정 결과보고서 개선대책 반영



호흡보호구

분진·유기용제 발생 공정에서 방진·
방독마스크 착용



청력보호구

귀마개·귀뿔개(NRR 높은 인증제품)
착용, 소음 공정 필수



보호장갑

잉크·용제 취급 시 고무장갑 착용, 회
전기계 근처 장갑 금지



작업복·안전모

몸에 맞는 작업복 착용, 짧은 하의·맨
살 노출 금지, 안전모 상시 착용



현장 안전수칙 요약

- 수건을 허리에 차거나 목에 걸지 않기 (기계 말림 위험)
- 기름 묻은 작업복은 세탁 후 착용 (인화 위험)
- 도료·용제 취급 시 눈·피부 접촉 피하기
- 작업 전·후 스트레칭으로 근골격계질환 예방
- 정기 MSDS 교육 및 특수건강진단 성실히 참여
- 인쇄기·통슨기 계단·통로는 항상 정리정돈 유지

교육을 마치며

오늘부터 지키는 8가지 행동수칙

- 1 모든 화학물질 용기에 명칭·경고표지(GHS) 스티커 부착하기
- 2 음료수병 등 식품용기를 화학물질 보관용으로 재사용하지 않기
- 3 공구함은 공구 전용으로! 개인물품은 사물함에 별도 보관하기
- 4 폐기물통은 사용 후 반드시 뚜껑을 닫아 밀폐 유지하기
- 5 일회용 종이컵 대신 개인 텀블러 사용을 생활화하기
- 6 벤젠·톨루엔 등 고위험 물질은 지정 공정 외 임의 사용 절대 금지
- 7 호흡·청력보호구 등 개인보호구를 작업 내내 착용하기
- 8 정기 MSDS 교육 참여 및 의정부지청 권고사항 성실히 준수하기

“안전은 작은 습관에서 시작됩니다.”

본 자료는 2026년도 상반기 작업환경측정 결과보고서(공감산업연구소) 및 2026.07.01 현장 점검사진을 바탕으로 작성되었습니다.

문의: 안전보건관리 담당자 | 관련 법령: 산업안전보건법 제125조, 동법 시행규칙 제186조·제188조